



Materialen analyse

BEREND LINSSEN (2109056)

Inhoudsopgave

Probleemstelling	2
Beschikbare materialen	3
Materiaaleigenschappen	4
Fiberfill:	4
Solution dyed acrylic buitenstof (verschillende kleuren):	5
Agora Argos – PVC/PES Composiet textiel (80% PVC/ 20% Polyester).....	8
PE Fabric/ Polyethyleen textiel.....	10
Synthetisch skai-leer – IRS Spalmati TIME TL 15	12
Bedieningspanelen (Control Units)	15
Stroomkabels	16
Omvormers/ Transformatoren	16

Probleemstelling

Sit and Heat produceert verwarmde stoelen en kussens, waarbij tijdens het productieproces aanzienlijke hoeveelheden restmateriaal vrijkomen, waaronder fiberfill, schuim en solution dyed acryl buitenstof. Deze restmaterialen hebben wisselende vormen, volumes en instroom, waardoor ze momenteel grotendeels worden weggegooid. Dit staat haaks op de duurzame visie waarmee het bedrijf is gestart en waarop het zijn merkidentiteit wil blijven bouwen.

Het probleem is dat er op dit moment geen duidelijke, schaalbare en merkpassende toepassing bestaat voor deze onvoorspelbare reststromen. Daarnaast is nog niet volledig duidelijk welke materialen structureel beschikbaar zijn.

De centrale ontwerputdaging is het ontwikkelen van een productconcept dat deze diverse restmaterialen op een duurzame manier inzet, maakbaar is door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aansluit bij de merkwaarden en doelgroep van Sit and Heat, en tegelijkertijd marktwaaardig is. Voor dit afstudeerproject ligt de hoogste prioriteit bij het verbinden van de onregelmatige materiaalstromen met een haalbaar productconcept dat binnen de beschikbare productiemogelijkheden gerealiseerd kan worden.

Beschikbare materialen

Materiaal	Hoeveelheid in Gram schatingen
Fiberfill	10-20% van 6 rollen
Solution dyed acrylic buitenstof (verschillende kleuren) Agora Panama	Zie bestand 'voorraadsregistratie_stof'
PVC (Binnen)hoezen: Agora Argos	Zie bestand 'voorraadsregistratie_stof'
PE binnen hoes	
Gaasdoek	
Skia leer TIME TL IRS Spalmati (69% PVC – 20% PES – 10% CO – 1% PU)	Zie bestand 'voorraadsregistratie_stof'
Stroomkabel 2 aderig (...cm dik)	u
Bedienings platen	
Omvormers 220-12 V	
Lithium batterijen	
<i>18650 lithium batterij (6x)</i>	
<i>BMS plaat</i>	
<i>Plastic cassing (ABS?)</i>	
Schuim	
Oude batterij kratten(hout)	

Niet alle materialen zijn rendabel om een product voor te bedenken omdat er te weinig of te onregelmatig van het materiaal over blijft of omdat het materiaal te complex is om te hergebruiken

Materiaaleigenschappen

Fiberfill:

Fiberfill is een verzamelnaam voor synthetisch vezelvulmateriaal dat voornamelijk bestaat uit polyestervezels, meestal op basis van polyethyleentereftalaat (PET). Het materiaal wordt geproduceerd door extrusie van gesmolten polymeer tot fijne filamenten, die vervolgens worden gekruld (gecrimpt) en versneden tot vezels met een hoge volumineuze structuur. Door deze vezelstructuur ontstaat een luchtige, veerkrachtige massa met goede isolerende eigenschappen.

Fiberfill wordt toegepast als vulling in kussens, dekbedden, meubelbekleding en technische isolatieproducten. De prestaties zijn sterk afhankelijk van vezellengte, vezeldikte (denier), mate van krimp en eventuele siliconering. Het materiaal kan bestaan uit virgin polyester, gerecycled polyester (rPET) of een mengvorm.

Eigenschap	Beschrijving	Relevantie
Chemische basis	Polyethyleentereftalaat (PET), thermoplastisch polymeer	Fossiel of gerecycled
Structuur	Losse, gekrulde synthetische vezels	Hoog luchtgehalte
Dichtheid (materiaal)	$\pm 1,38 \text{ g/cm}^3$ (PET)	Lage effectieve volume massa door lucht
Volume massa (vulling)	$\pm 10\text{--}40 \text{ kg/m}^3$ (afhankelijk van compactie)	Lichtgewicht
Veerkracht	Goed herstelvermogen na compressie	Comforteigenschap
Thermische isolatie	Goed (door luchtinsluiting)	Warmtevasthoudend
Vochtopname	Zeer laag ($< 1\%$)	Sneldrogend
Schimmel- en rotbestendigheid	Hoog	Lange gebruiksduur
Smelttemperatuur	$\pm 250\text{--}260 \text{ }^\circ\text{C}$	Thermoplastisch gedrag
Biologische afbreekbaarheid	Niet biologisch afbreekbaar	Persistente afvalstroom
Recyclebaarheid	Mechanisch goed recyclebaar (mits zuiver)	Zuiverheid cruciaal
Materiaalhoeveelheid beschikbaar	—	Wordt later bepaald

Huidige toepassingen binnen recycling en upcycling

Mechanische recycling

- Versnipperen en opnieuw openen van vezels
- Toepassing als isolatiemateriaal
- Akoestische panelen
- Vulling voor meubel- of autobekleding
- Non-woven tapijt-onderlagen

Recycling naar grondstof

- Smelten en extruderen tot nieuwe vezels
- Toepassing in dekbedden, kleding, technische textiele

Upcycling en hergebruik

- Hergebruik als vulling in kussens of poefs
- Toepassing in dierenkussens
- Vulling voor zitzakken
- Speel- en sportmatten
- Geluidsabsorberende toepassingen
- Educatieve of creatieve projecten (textielreststromen)

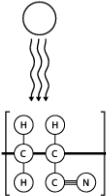
In de praktijk wordt fiberfill relatief vaker hergebruikt dan veel andere zachte materialen, mits de stroom schoon is.

Solution dyed acrylic buitenstof (verschillende kleuren):

Solution dyed acrylic is een synthetische vezel gebaseerd op polyacrylonitrile (PAN), een thermoplastisch polymeer dat wordt geproduceerd door polymerisatie van acrylonitril. In tegenstelling tot conventioneel geverfde textielsoorten wordt bij solution dyeing het kleurpigment al tijdens het spinproces aan de polymeeroplossing toegevoegd. Hierdoor bevindt de kleur zich homogeen in de vezelkern in plaats van aan het oppervlak. Dit resulteert in een verhoogde kleurvastheid en UV-bestendigheid.

Acrylicvezels worden veel toegepast in outdoor en water/zee toepassingen vanwege hun hoge weerstand tegen zonlicht, vocht en microbiële aantasting. De vezelstructuur benadert qua zachtheid en textuur natuurlijke wol, maar kent een aanzienlijk hogere weerbestendigheid. Het materiaal is volledig synthetisch en gebaseerd op fossiele grondstoffen, wat relevante implicaties heeft voor circulariteit en end-of-life scenario's.

Eigenschap	Beschrijving	Relevantie
Chemische basis	Polyacrylonitrile(PAN), thermoplastisch polymeer	Volledig synthetisch, fossiel gebaseerd
Productiewijze	Solution dyed (dope dyed)	Kleur geïntegreerd in vezel
Dichtheid	$\pm 1,17\text{--}1,20 \text{ g/cm}^3$	Relatief lichtgewicht
UV-bestendigheid	Zeer hoog	Geschikt voor langdurig buitengebruik
Kleurvastheid	Hoog (licht- en was bestendig)	Behoud van esthetische kwaliteit
Waterabsorptie	Laag ($\pm 1\text{--}2\%$)	Sneldrogend, schimmelresistent
Schimmel- en rotbestendigheid	Hoog	Lange functionele levensduur
Treksterkte	Middelmatig tot hoog	Geschikt voor meubeltoepassingen
Slijtvastheid	Goed	Bestand tegen intensief gebruik
Smelttemperatuur	$\pm 190\text{--}230 \text{ }^\circ\text{C}$	Thermoplastisch gedrag
Biologische afbreekbaarheid	Niet biologisch afbreekbaar	Lange afvalpersistente
Recyclebaarheid	Beperkt (mechanisch/chemisch mogelijk)	Complexe recyclinginfrastructuur
Materiaalhoeveelheid beschikbaar	—	Wordt later bepaald

TECHNICAL FILE / CARACTERISTICAS GENERALES	Panama
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic 
Width / Ancho	160 cm / 63"
Weight / Peso	280 gr / m ²
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml
Finish / Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8
Fiber structure / Estructura de fibra	 The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo. 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	    
Application / Aplicaciones	       
Different optional fabric treatment / Otros acabados opcionales	WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm FLAME RETARDANT / IGNÍFUGO - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex I Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match

								
WATER RESISTANT	STAIN RESISTANT	MOLD RESISTANT	UV PROTECT	UV RESISTANT	DURABLE STRONG	NO CONDUCTOR	EASY TO CLEAN	BLEACH friendly

Huidige toepassingen binnen recycling en upcycling

Mechanische recycling

- Versnippering tot vezelmateriaal
- Toepassing als vulling in meubels of isolatiemateriaal
- Downcycling naar technische non wovens

Chemische recycling (beperkt toegepast)

- De polymerisatie tot monomeren
- Terugwinning van acrylonitril (industrieel, kostbaar)

Praktijkgerichte hergebruiktoepassingen (upcycling)

- Patchwork meubelbekleding
- Outdoor accessoires (tassen, hoezen, beschermhoezen)
- Maritieme beschermingsproducten
- Parasols en zonweringspanelen
- Her stoffering van tuinmeubelen
- Industriële beschermhoezen

In de huidige praktijk wordt acrylic echter vaker energetisch teruggewonnen (verbranding met energierterugwinning) dan hoogwaardig gerecycled.

Agora Argos – PVC/PES Composiet textiel (80% PVC/ 20% Polyester)

“Agora Argos betreft een technisch gecoat textiel bestaande uit ongeveer 80% polyvinylchloride (PVC) en 20% polyester (PES). Het materiaal is opgebouwd als een composiet: een dragend polyesterweefsel dat is voorzien van een PVC-coating. Deze coating wordt doorgaans aangebracht via mescoating of kalandertechniek, waarbij een plastisol (PVC met weekmakers en additieven) op het textielsubstraat wordt aangebracht en thermisch wordt gefixeerd.”

PVC is een thermoplastisch polymeer gebaseerd op vinylchloride. Voor flexibele toepassingen worden weekmakers toegevoegd om het materiaal elastisch en buigzaam te maken. De polyestercomponent fungeert als structurele versterking en verhoogt treksterkte en scheurweerstand.

Het resultaat is een technisch textiel met hoge waterdichtheid, slijtvastheid en dimensionele stabiliteit. Dergelijke materialen worden toegepast in beschermhoezen, maritieme toepassingen, industriële afdekkingen en meubeltoepassingen waarbij vochtbarrière en mechanische duurzaamheid vereist zijn.

Door de composietstructuur (coating + drager) wordt het materiaal technisch robuust, maar neemt de complexiteit van recycling significant toe.

Eigenschap	Beschrijving	Relevantie
Chemische samenstelling	80% PVC (geplastificeerd), 20% polyester (PES)	Composietmateriaal
Constructie	PVC-coating op geweven polyesterdrager	Mechanisch versterkt
Dichtheid PVC	$\pm 1,30\text{--}1,45 \text{ g/cm}^3$	Relatief hoge massa

Eigenschap	Beschrijving	Relevantie
Dichtheid polyester	$\pm 1,38 \text{ g/cm}^3$	Structurele vezel
Waterdichtheid	Volledig waterdicht	Barrière-eigenschap
Dampdoorlatendheid	Zeer laag	Beperkte ademing
Treksterkte	Hoog (door polyesterdrager)	Structurele stabiliteit
Scheurweerstand	Hoog	Bestand tegen belasting
Slijtvastheid	Hoog	Geschikt voor intensief gebruik
Temperatuurbereik	$\pm -10 \text{ °C}$ tot $60-70 \text{ °C}$	Afhankelijk van weekmakers
UV-bestendigheid	Middelmatig tot goed (additieven-afhankelijk)	Verouderingsgevoelig
Brandgedrag	Zelfdovend karakter PVC, emissie HCl bij verbranding	Veiligheidsrelevant
Biologische afbreekbaarheid	Niet biologisch afbreekbaar	Persistente afvalstroom
Recyclebaarheid	Technisch mogelijk, praktisch complex	Scheiding vereist
Materiaalhoeveelheid beschikbaar	—	Word later bepaald

Huidige recyclingroutes

1. Mechanische recycling zonder scheiding

Het materiaal wordt versnipperd en vermalen tot gemengde kunststof flakes. Deze kunnen worden omgesmolten tot laagwaardig granulaat.

Toepassing:

- Bouwproducten
- Kunststofplaten
- Onderlagen
- Niet-structurele injectieproducten

Nadeel: materiaaleigenschappen zijn heterogeen en kwaliteit is beperkt.

2. Mechanische scheiding (beperkt toegepast)

Door thermische of mechanische processen kan geprobeerd worden de PVC-coating van de polyesterdrager te scheiden. Dit vereist gespecialiseerde industriële apparatuur en is arbeidsintensief.

3. Chemische recycling

Selectieve oplosmiddelprocessen kunnen PVC oplossen en polyester isoleren. Dit proces is technisch mogelijk maar complex, kostbaar en zelden toegepast voor post consumer gecoate textiele.

4. Energieterugwinning

In de praktijk wordt PVC-gecoat textiel vaak verbrand met energieterugwinning. Dit is momenteel de meest voorkomende end-of-life route.

Huidige toepassingen binnen upcycling

Door de hoge slijtvastheid en waterdichtheid wordt PVC-gecoat textiel regelmatig hergebruikt in:

- Tassen en accessoires (banner- en zeildoekrecycling)
- Industriële beschermhoezen
- Gereedschapstassen
- Waterdichte opbergproducten
- Vloer- en transportbescherming
- Outdoor beschermingspanelen

In deze toepassingen blijft het materiaal als geheel intact en wordt de functionele levensduur verlengd zonder materiaaldegradatie.

PE Fabric/ Polyethyleen textiel

“PE fabric is een technisch textiel vervaardigd uit polyethyleen (PE), een thermoplastisch polymeer opgebouwd uit herhalende ethyleeneenheden ($-CH_2-$). Afhankelijk van de dichtheid en moleculaire structuur wordt onderscheid gemaakt tussen low density polyethylene (LDPE) en high density polyethylene (HDPE). In textieltoepassingen wordt doorgaans HDPE gebruikt vanwege de hogere treksterkte en dimensionele stabiliteit.”

PE fabric wordt geproduceerd via intrusie van polyethyleen tot filamenten of tape-yarns, die vervolgens worden geweven of gelamineerd tot een textielstructuur. In sommige toepassingen wordt het materiaal voorzien van een coating of laminaat laag voor verhoogde waterdichtheid of UV-bestendigheid.

Het materiaal staat bekend om zijn lage dichtheid, chemische inertie en hoge vochtbestendigheid. Het wordt veel toegepast in beschermhoezen, landbouw textiele, bouwfolies, industriële verpakkingen en tijdelijke afdekkingen.

Eigenschap	Beschrijving	Relevantie
Chemische basis	Polyethyleen (HDPE of LDPE)	Thermoplastisch polymeer
Structuur	Geweven of gelamineerd tape-yarn textiel	Lichtgewicht en sterk
Dichtheid HDPE	$\pm 0,94\text{--}0,97 \text{ g/cm}^3$	Zeer licht
Dichtheid LDPE	$\pm 0,91\text{--}0,94 \text{ g/cm}^3$	Nog lichter
Treksterkte	Hoog (HDPE)	Structurele toepassingen mogelijk
Wateropname	Praktisch nul	Volledig vochtbestendig
Chemische resistentie	Zeer hoog	Bestand tegen zuren en basen
UV-bestendigheid	Beperkt zonder additieven	Verouderingsgevoelig
Slijtvastheid	Goed	Geschikt voor robuust gebruik
Temperatuurbereik	$\pm -50 \text{ }^\circ\text{C}$ tot $80 \text{ }^\circ\text{C}$	Breed functioneel bereik
Smelttemperatuur	HDPE $\pm 130 \text{ }^\circ\text{C}$, LDPE $\pm 105 \text{ }^\circ\text{C}$	Relatief lage verwerkingstemperatuur
Biologische afbreekbaarheid	Niet biologisch afbreekbaar	Persistente kunststof
Recyclebaarheid	Goed mechanisch recyclebaar	Mono materiaal voordeel
Materiaalhoeveelheid beschikbaar	—	Wordt later bepaald

Huidige recyclingroutes

1. Mechanische recycling

- Versnipperen tot “flakes”
- Wassen en drogen
- Smelten en extruderen tot granulaat
- Toepassing in folie, buizen, technische producten

Dit is de meest toegepaste en technisch haalbare route.

2. Downcycling

- Menging met andere polyolefinen
- Toepassing in lage-eis producten zoals pallets, kratten, platen

3. Chemische recycling

- Pyrolyse tot olieachtige fracties
- Terugwinning van koolwaterstoffen

Industrieel mogelijk, maar minder gangbaar dan mechanische recycling.

Huidige toepassingen binnen upcycling

PE fabric wordt regelmatig hergebruikt in:

- Beschermhoezen
- Opslag- en transporthoezen
- Industriële afdekkingen
- Tassen en robuuste draagtassen
- Landbouwtoepassingen (schaduwnetten, bodembedekking)
- Tijdelijke bouwafscherming

Synthetisch skai-leer – IRS Spalmati TIME TL 15

IRS Spalmati TIME TL 15 betreft een synthetisch bekledingsmateriaal (vaak aangeduid als skai-leer of kunstleer) dat bestaat uit een meerdere lagen composietstructuur. Het materiaal is opgebouwd uit een dominante PVC-toplaag (polyvinylchloride), ondersteund door een textiele drager van polyester (PES) en katoen (CO), met een dunne polyurethaanlaag (PU) voor oppervlakteafwerking of hechting.

De PVC-laag vormt de zicht- en slijtlaag en bepaalt grotendeels de waterdichtheid, reinigbaarheid en slijtvastheid. Polyestervezels leveren structurele sterkte en dimensionale stabiliteit, terwijl katoen kan bijdragen aan flexibiliteit en verwerkbaarheid. De aanwezigheid van PU kan dienen als hechtlaag of als aanvullende coating voor oppervlaktestructuur en tactiele eigenschappen.

Dit type materiaal wordt veel toegepast in meubelbekleding, projectinrichting, maritieme interieurs en zitmeubilair waar een leerachtige uitstraling wordt gecombineerd met verhoogde onderhoudsvriendelijkheid en vochtbestendigheid.

Door de combinatie van vier materiaalcomponenten betreft het een technisch complex composiet, wat directe implicaties heeft voor de recyclebaarheid.

Eigenschap	Beschrijving	Relevantie
Chemische samenstelling	69% PVC, 20% polyester, 10% katoen, 1% PU	Multi materiaal composiet
Constructie	PVC toplaag op textiele drager	Gecoat textiel
Dichtheid PVC	$\pm 1,30\text{--}1,45 \text{ g/cm}^3$	Relatief zwaar polymeer
Dichtheid polyester	$\pm 1,38 \text{ g/cm}^3$	Structurele vezel
Dichtheid katoen	$\pm 1,50 \text{ g/cm}^3$	Natuurlijke vezelcomponent
Waterdichtheid	Hoog (door PVC-toplaag)	Barrière-eigenschap
Dampdoorlatendheid	Zeer laag	Beperkte ademing
Slijtvastheid	Hoog	Geschikt voor intensief gebruik
Trek- en scheurweerstand	Hoog (door textieldrager)	Mechanische stabiliteit
Reinigbaarheid	Goed	Onderhoudsarm
UV-bestendigheid	Afhankelijk van additieven	Verouderingsgevoelig
Temperatuurbereik	$\pm -10 \text{ }^\circ\text{C}$ tot $60 \text{ }^\circ\text{C}$	Weekmaker-afhankelijk
Brandgedrag	Zelfdovend karakter PVC	Emissie HCl bij verbranding
Biologische afbreekbaarheid	Niet biologisch afbreekbaar (PVC/PES/PU)	Katoen wel biologisch
Recyclebaarheid	Zeer beperkt door structuur van meerdere materialen	Scheiding complex
Materiaalhoeveelheid beschikbaar	—	Wordt later bepaald

Huidige recyclingroutes

1. Mechanische recycling (laagwaardig)

- Versnipperen tot gemengde kunststof/textielmassa
- Toepassing in laagwaardige bouw- of plaatmaterialen

Kwaliteitsverlies is aanzienlijk door heterogene samenstelling.

2. Energieterugwinning

- Verbranding met energierecuperatie
- Emissie van HCl en andere verbrandingsproducten vereist rookgasreiniging

In de praktijk is dit de meest voorkomende verwerkingsroute.

3. Chemische recycling

Theoretisch mogelijk via selectieve oplosmiddelen voor PVC of polyester, maar economisch en technisch zeer complex bij materialen die uit meerdere composieten bestaan.

Huidige toepassingen binnen hergebruik en upcycling

Vanwege de hoge slijtvastheid en waterbestendigheid wordt synthetisch skai leer vaak hergebruikt in:

- Tassen en accessoires
- Meubelrestauratie
- Beschermhoezen
- Wandbekleding
- Interieurelementen
- Akoestische panelen
- Zadel- en zittoepassingen

Bedieningspanelen (Control Units)

Stroomkabels

Stroomkabels bestaan doorgaans uit:

- Geleider: koper
- Isolatie: PVC of rubber (EPDM, TPE)

Dit zijn samengestelde producten met hoge materiaalwaarde door het kopergehalte.

Materiaaleigenschappen

Eigenschap	Beschrijving	Relevantie
Geleider	Koper	Hoge elektrische geleidbaarheid
Isolatie	PVC of TPE	Elektrische veiligheid
Buigzaamheid	Hoog	Geschikt voor textielintegratie
Smelttemperatuur koper	1085 °C	Hoogwaardig recyclebaar
Recyclebaarheid	Hoog (koper)	Economisch rendabel
PVC-gehalte	Aanwezig in mantel	Chloorhoudend

Mogelijkheden voor hergebruik

Direct hergebruik:

- Integratie in nieuw verwarmingssysteem
- Reparatieonderdelen
- Testopstellingen

DIY-hergebruik:

- Elektronica-projecten
- Kabel bij knippen en hergebruiken
- Besturingsmodules

Technisch hergebruik:

- Koper uit kabels
- Printplaatcomponenten demonteren

Beperkingen:

- Veiligheidsrisico

- WEEE-regelgeving
- Complexe demontage

Omvormers/ Transformatoren

Niet van toepassing voor dit afstudeerproject?

Lithium batterijen

Het batterijpakket bestaat uit zes cilindrische 18650 lithium-ion cellen, de batterijen zitten in een ABS behuizing en zijn aangestuurd door een 'Battery Management System' (BMS).

Een 18650 cel (18 mm diameter, 65 mm lengte) is opgebouwd uit:

- Kathode: lithium-metaaloxide (bijv. LiCoO_2 , NMC)
- Anode: grafiet
- Elektrolyt: lithiumzout in organisch oplosmiddel
- Separator: polymeerfilm
- Behuizing: staal of aluminium

Het BMS bestaat uit een printplaat (FR-4), koperbanen, halfgeleiders, sensoren en beveiligingscomponenten.

Materiaaleigenschappen

Eigenschap	Beschrijving	Relevantie
Celtype	18650 lithium-ion	Standaard industrieel formaat
Chemie	Li-ion (NMC, LCO of vergelijkbaar)	Hoog energiedicht
Energiedichtheid	$\pm 150\text{--}250 \text{ Wh/kg}$	Compact energieopslag
Cyclische levensduur	$\pm 300\text{--}1000$ laadcycli	Levensduur bepalend
Behuizing cel	Staal/aluminium	Structurele integriteit
BMS	FR-4 printplaat + koper	Veiligheidsregeling
Kunststof casing	ABS of PC/ABS	Slagvast, isolerend
Thermische gevoeligheid	Hoog	Brand en veiligheidsrelevant
Recyclebaarheid	Specialistisch	Batterijrecycling vereist
Materiaalhoeveelheid beschikbaar	—	Wordt later bepaald

Huidige recyclingroutes

1. Mechanische voorbehandeling

- Ontladen batterij
- Demontage
- Shredding in gecontroleerde omgeving

2. Pyrometallurgie

- Smelten
- Terugwinning van kobalt, nikkel, koper
- Lithium vaak verloren in slak

3. Hydrometallurgie

- Chemische extractie
- Hogere lithiumterugwinning
- Complex, maar steeds gangbaarder

BMS en kunststof casing worden meestal:

- Gescheiden
- Kunststof gerecycled of verbrand

- Printplaten verwerkt via e-waste recycling

Huidige vormen van hergebruik

Direct hergebruik

- Tweede-leven toepassingen (bij voldoende capaciteit)
- Hergebruik in lage vermogenssystemen (powerwall of nieuwe batterij)
- Reparatie of refurbishing

Componenthergebruik

- Individuele 18650 cellen hergebruiken (na capaciteitsmeting)
- BMS her integreren in nieuw systeem

Materiaalterugwinning

- Metaalwinning via batterijrecyclers

Batterijen zitten ingewikkeld in elkaar en brengen mogelijke brand en chemische gevaren mee met het DIY hergebruik.

Polyurethaanschuim

Polyurethaanschuim (PU-schuim) is een polymeer materiaal bestaand uit een reactie tussen een polyool en een isocyaanaat, waarbij een thermo hardend netwerkpolymeer wordt gevormd. Tijdens het reactieproces wordt een blaasmiddel toegevoegd (chemisch of fysisch), waardoor een schuimstructuur ontstaat met een open of gesloten celstructuur.

Omdat PU een thermo hardend polymeer is, kan het na uitharding niet opnieuw worden gesmolten.

Materiaaleigenschappen

Eigenschap	Beschrijving	Relevantie
Chemische basis	Polyurethaan (polyol + isocyaanaat)	Thermo hardend polymeer
Structuur	Open- of gesloten-cellig schuim	Lichtgewicht
Dichtheid (flexibel schuim)	$\pm 20\text{--}60 \text{ kg/m}^3$	Lage volumieke massa
Elasticiteit	Hoog (flexibele variant)	Comforteigenschap
Druksterkte	Afhankelijk van dichtheid	Structurele ondersteuning
Thermische isolatie	Goed (door luchtinsluiting)	Warmtebehoud
Geluidsabsorptie	Goed (open cel)	Akoestische werking
Smeltgedrag	Smelt niet (verbrandt)	Niet thermoplastisch
Brandgedrag	Brandbaar zonder additieven	Veiligheidsrelevant
Biologische afbreekbaarheid	Niet biologisch afbreekbaar	Persistente afvalstroom
Recyclebaarheid	Beperkt	Mechanisch of chemisch mogelijk
Materiaalhoeveelheid beschikbaar	—	Wordt nader vastgesteld

Huidige recyclingroutes

1. Mechanische recycling (rebonding)

- Versnipperen tot schuimvlokken

- Mengen met bindmiddel
- Samengeperst tot nieuw schuimblok

Toepassing:

- Tapijtonderlagen
- Sportmatten
- Dempingsmaterialen

Dit is de meest voorkomende recyclingroute.

2. Chemische recycling

- Glycolyse of hydrolyse
- Terugwinning van polyolen

Technisch mogelijk, maar industrieel complex en nog beperkt toegepast.

3. Energieterugwinning

- Verbranding met energieterugwinning
- Meest gangbare end of life route

Huidige toepassingen binnen hergebruik en upcycling

PU schuim wordt vaak hergebruikt in:

- Dempingsblokken
- Akoestische panelen
- Sport- en valmatten
- Dierenkussens
- Verpakkingsbescherming
- Vulling voor kussen

Hergebruik richt zich meestal op behoud van schuimstructuur in plaats van polymerenterugwinning.

Oude batterij kratten(hout)

Hierbij komen een aantal oude batterij kratten, bestaand uit multiplex hardhout, de kratten zijn vervangen tot plastic kratten dus er komt een eenmalige invoer van hout met de diktemaat van 1 cm en de vaste maten van:

6X 22,5 x 10 cm

6X 46 x 10 cm

4X 32 x 2 cm

Bodemplaat 25 x 46 cm